

서울 업종별 시간대 소비 패턴 군집화

유시호

siho_yoo1103@naver.com

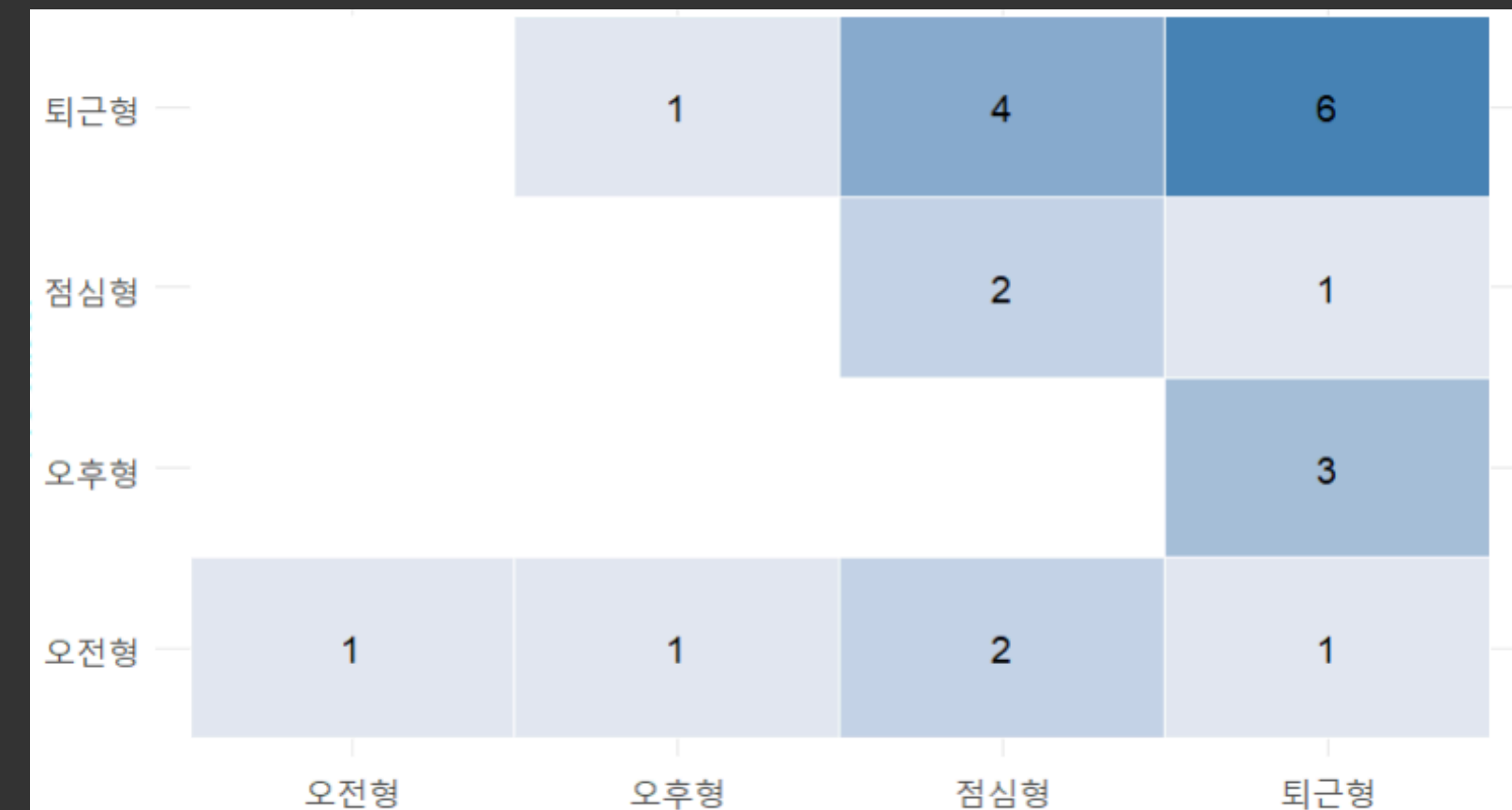
데이터 출처: 서울 빅데이터 캠퍼스



핵심결과 요약

패턴 유지율(%)
: 40.9%

전후 동일 유형 업종/전체 업종



근거수치

이동 업종 수: 13

피크시간 이동 업종 수: 18

최다 이동 업종 수: 4 (퇴근형 → 점심형)

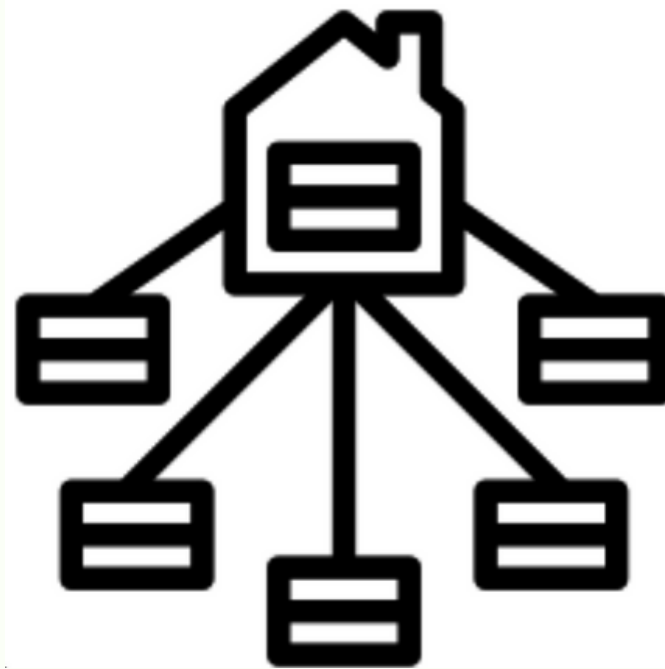
Data Mart & Pipeline

데이터 적재



- csv파일 인코딩 정리 (CP949 → UTF-8)
- DB 환경 통합

Data Mart



- 업종코드로 join → 중분류 체계로 통일
- 결측/무결성 점검
- SQL 이용하여 집계 테이블 생성

Pipeline



- SQL 집계 테이블을 분석 단위 데이터로 활용
- Python으로 실루엣 기법을 이용하여 군집 수 선택
- 공통 업종 추출 및 군집 라벨링

Feature 설계

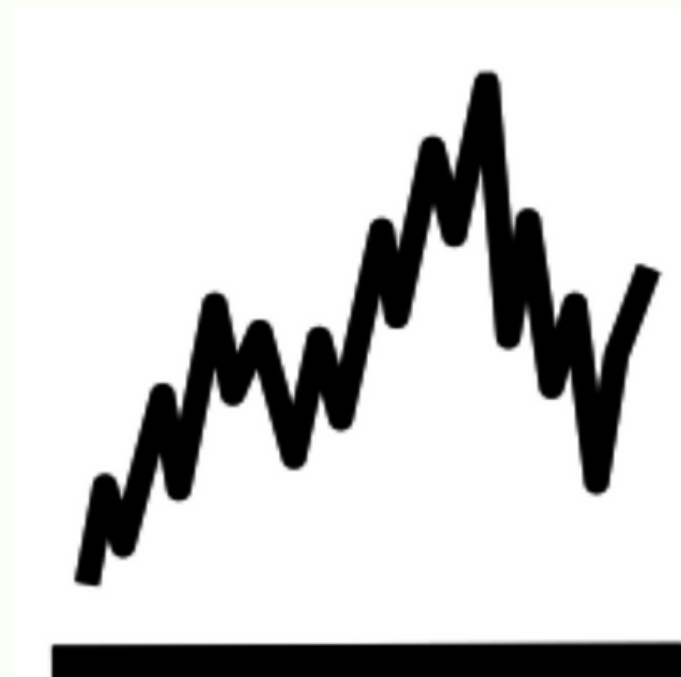
시간대 비중 Feature



- 시간대별 소비 비중 7개 변수
- 소비 패턴 비교를 위한 핵심 지표



피크 시간대 Feature



- 최대 소비 시간대 추출
- 시간대 소비 집중도를 나타내는 대표 지표로 활용



분석 입력 Feature Set



- 시간대 비중 변수와 피크 시간대 변수를 결합
- 업종 비교가 가능하도록 분석 입력 구조로 정리

시간대 패턴 기반 군집

군집(유형) 정의 설정

정의 변수: 시간대 7개(t1~t6, 주말)

분석 방식: 군집 중심

군집 수(k): 4

군집 유형

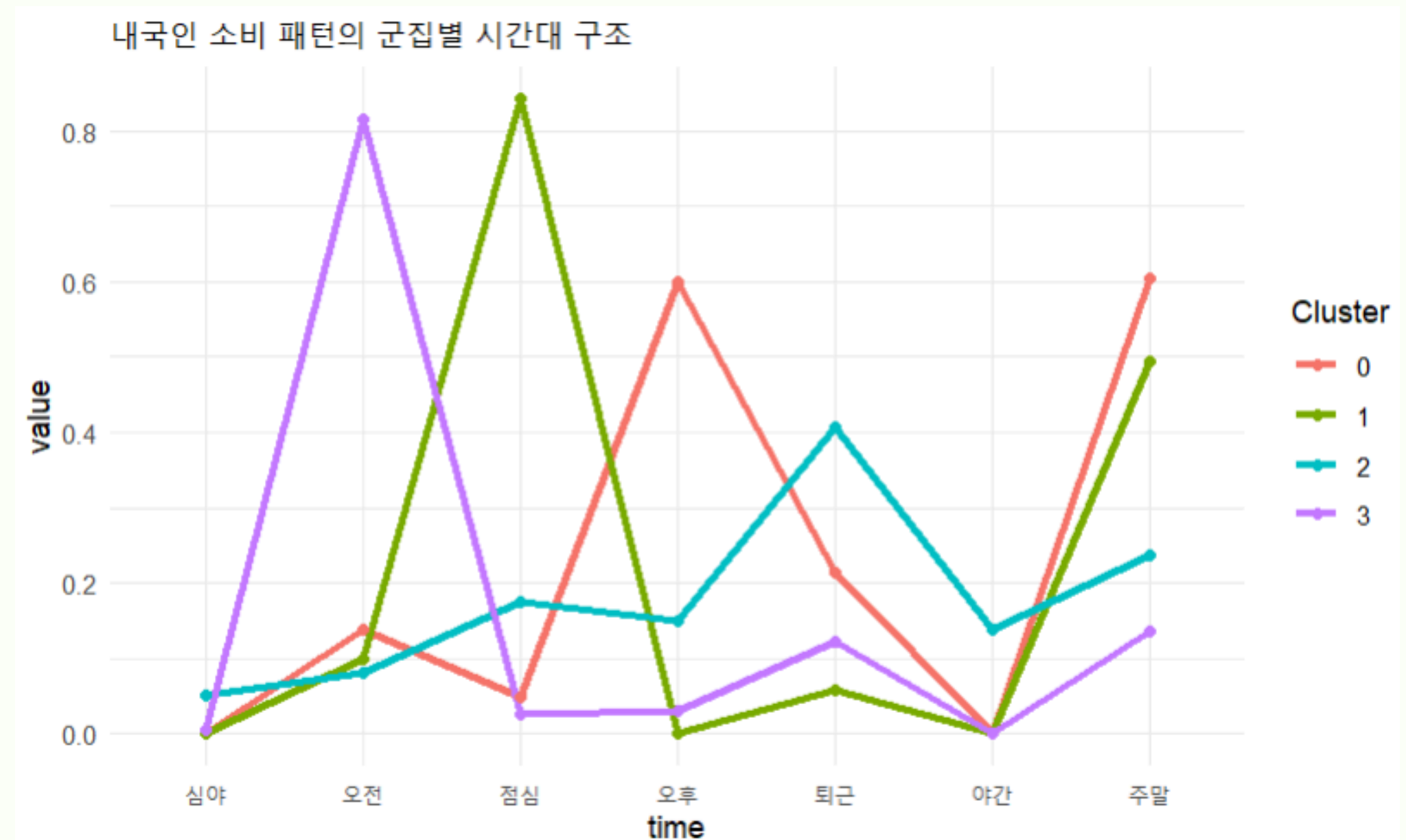
C0 오후형(주말↑): 병원/유흥 등

C1 점심형(주말↑): 의복/의류 등

C2 퇴근형(주말↑): 스포츠/문화 등

C3 오전형(주말↑): 서비스/학원 등

최다 주말 집중도: C0(60.4%)



군집 이동 구조

군집 이동률(%)
: 59.1%

지표해석

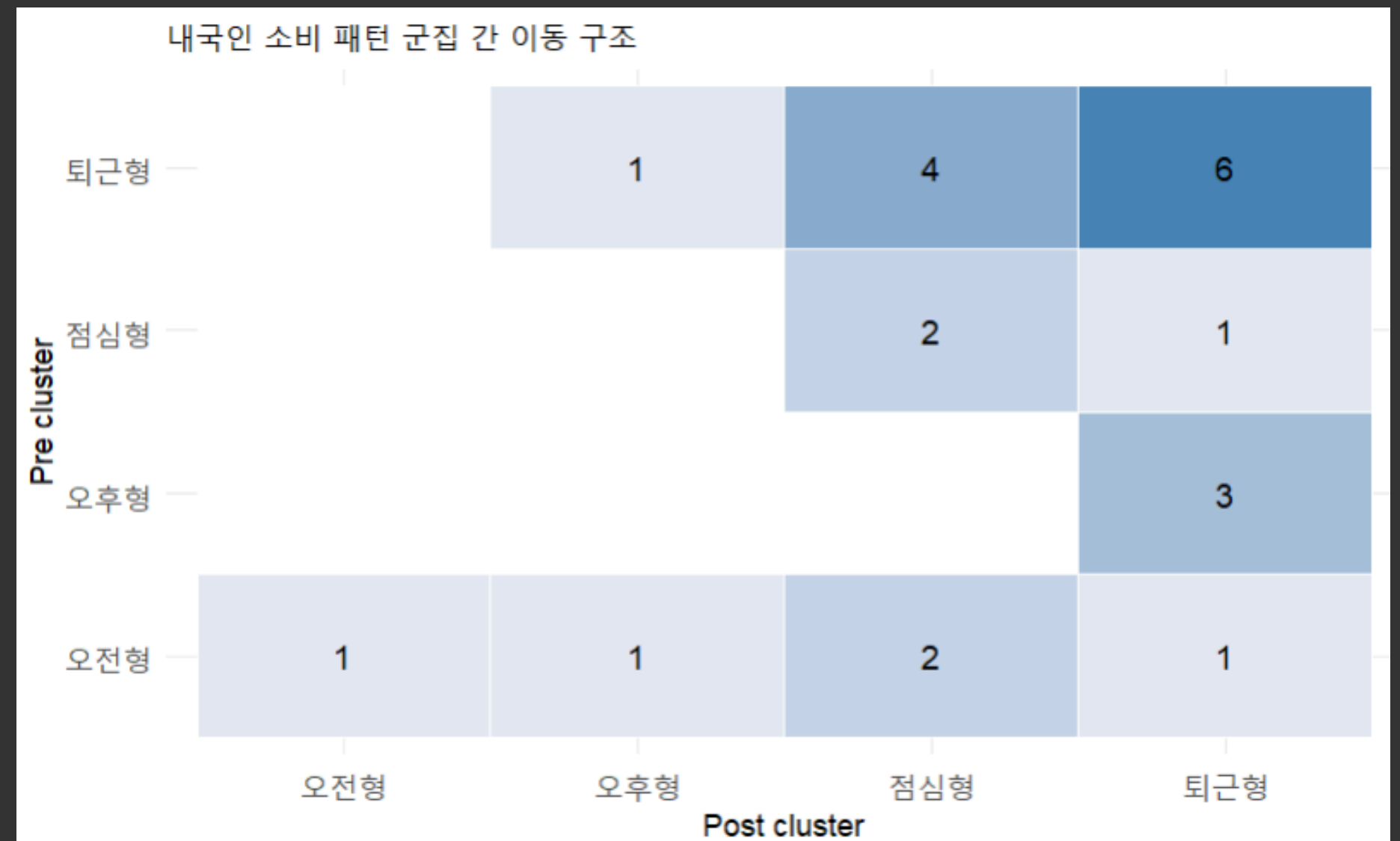
대각선: 군집 유지 업종 수

비대각: 군집 이동 업종 수

핵심 이동

퇴근형 → 점심형

: 4개



피크 시간 이동 흐름

피크 시간 이동률(%)

: 81.8%

최다 피크 이동 시간대

: 퇴근 → 점심

대표사례

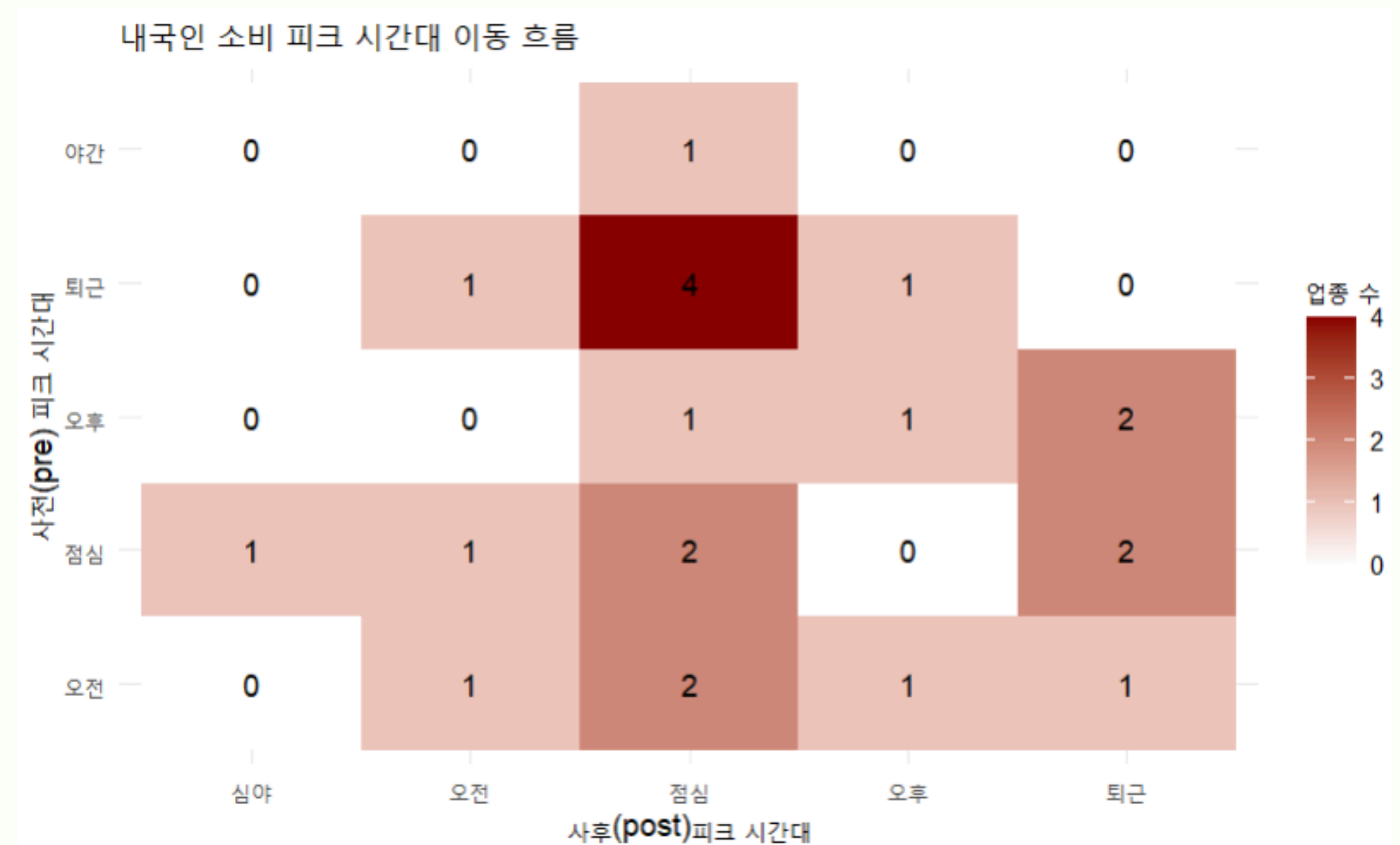
→ 가전/가구: 퇴근 → 점심

→ 패션/잡화: 오전 → 점심

→ 학원: 오전 → 오후

→ 스포츠/문화: 퇴근 → 점심

→ 서비스: 오전 → 퇴근



내/외국인 소비 비교

내국인

유형 변경률(%)

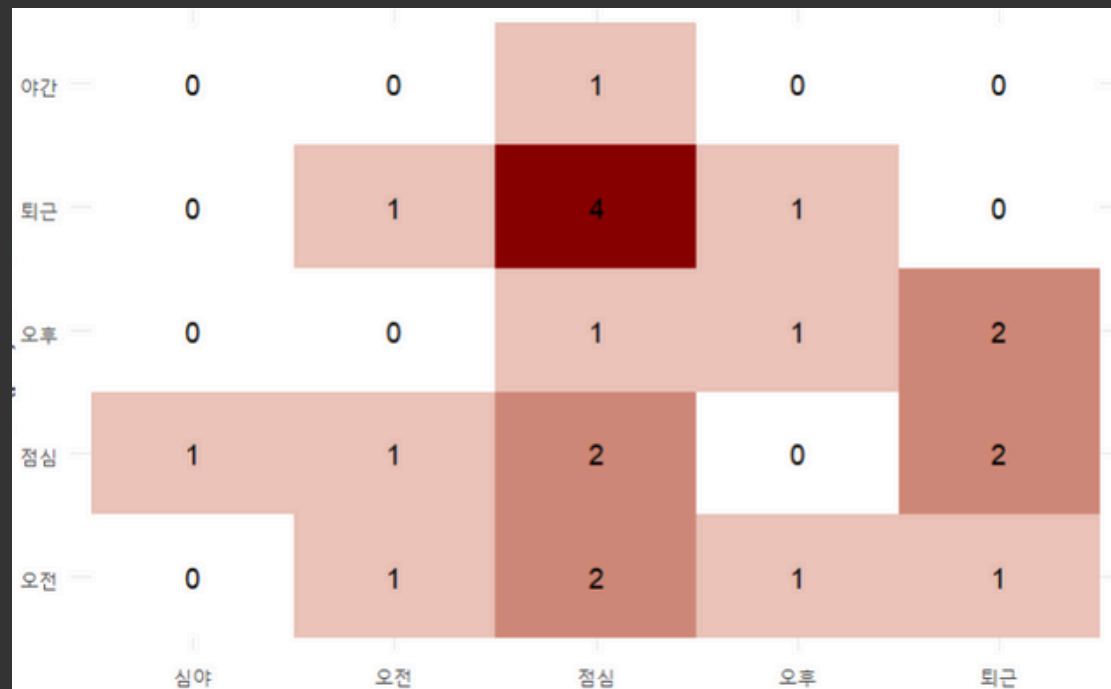
59.1%

피크 시간대 변경률(%)

81.8%

최다 피크 이동

퇴근 → 점심



외국인

유형 변경률(%)

68.4%

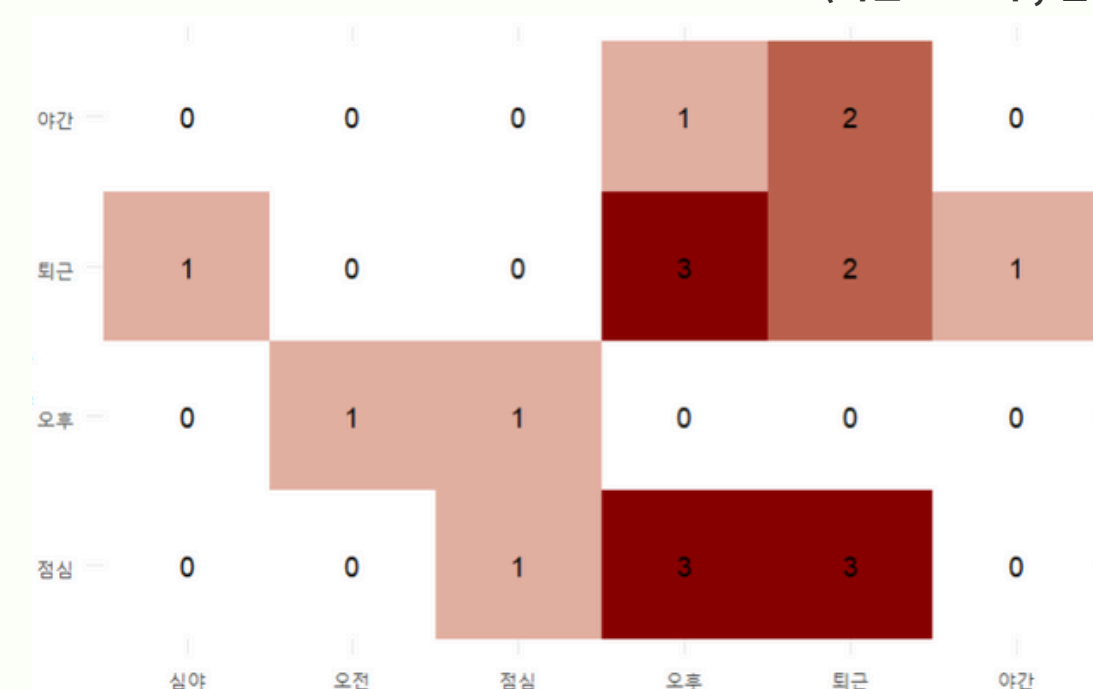
피크 시간대 변경률(%)

84.2%

최다 피크 이동(동률)

3방향

(퇴근 → 오후, 점심 → 오후, 점심 → 퇴근)



픽타임 운영전략

점심픽크



대표업종: 커피/패스트푸드/편의점

프로모션: 10:30~11:30 선주문/선결제
리워드 → 픽시간 전 선유입

퇴근픽크



대표업종: 화장품/주유

프로모션
화장품: 3만원 이상 구매 → 미니키트 증정
주유: 5만원 이상 주유 → 자동세차 1회권

주말픽크



대표업종: 약국/학원

프로모션: 루틴 스탬프(8회)
→ 미니 상비키트 증정
등록유도: 무료 레벨 테스트